Báo cáo cá nhân bài tập lớn

Mỗi sinh viên nộp một báo cáo để trình bày phần việc mình trực tiếp thực hiện, kết quả kỹ thuật và bằng chứng phục vụ bảo vệ cá nhân. Báo cáo này nộp kèm báo cáo chung của nhóm.

Hướng dẫn điền

Thay các dòng chấm và nội dung gợi ý bằng thông tin thực tế; có thể mở rộng ô hoặc thêm trang. Không sao chép nguyên báo cáo nhóm. Với công việc phối hợp, ghi rõ phần tự làm và phần được hỗ trợ. Không tự tạo số liệu hoặc minh chứng.

1 Thông tin sinh viên và đề tài

Họ và tên:

Chu Hồng Đức

Mã sinh viên và lớp:

Mã sinh viên: B24DCCC065 · Lớp: RIPT1304-20261-01

Nhóm và mã đề tài:

Nhóm: ..... · Mã đề tài: 06

Tên đề tài:

Đề 06 – Thiết kế nền tảng học trực tuyến cho 1.000 sinh viên (hệ thống minh hoạ: web Hanni)

Vai trò chính trong nhóm:

Sinh viên 4 trong phiếu đề – SRE: sao lưu, khôi phục, diễn tập sự cố; kiểm thử phân quyền; README

Thời gian thực hiện: từ 05/11/2026 đến 23/11/2026
Ngày nộp báo cáo: 23/11/2026

2 Nhiệm vụ được giao và kết quả

Mã việc	Nhiệm vụ và sản phẩm phải bàn giao	Kết quả thực tế
CV01	Kế hoạch và script sao lưu tự động: CSDL + học liệu, kèm mã băm, chép ra ngoài cụm	Hoàn thành; cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k8s/backup/
CV02	Kiểm thử 3: dừng dịch vụ rồi khôi phục (3 lần), mất dữ liệu rồi khôi phục; tính RPO, RTO	Hoàn thành; data/rpo-rto.xlsx
CV03	Kiểm thử phân quyền, diễn tập tắt từng thành phần, đánh giá phương án mở rộng, README	Hoàn thành; README.md, báo cáo nhóm mục 6

Chỉ kê khai nhiệm vụ thực tế. Không cần điền đủ ba dòng nếu chỉ có một hoặc hai nhiệm vụ; thêm dòng nếu cần.

Phần việc kỹ thuật và minh chứng

3 Trình bày công việc trực tiếp thực hiện

Điền phần dưới cho từng nhiệm vụ chính; sao chép mục này nếu cần. Ưu tiên giải thích cách làm và lý do lựa chọn, kèm file hoặc ảnh chứng minh.

Mã việc và mục tiêu:

CV01: mất dữ liệu vẫn lấy lại được

Môi trường thực hiện:

PostgreSQL 16 (công cụ pg_dump), CronJob của Kubernetes trong lab

Các bước đã thực hiện:

Viết backup.sh: xuất CSDL bằng pg_dump, nén học liệu, ghi mã băm và nhật ký.

Chạy tự động mỗi ngày bằng CronJob; chạy tay: scripts/kubectl -n hanni create job --from=cronjob/hanni-backup sao-luu-tay.

Chép bản sao lưu ra ngoài cụm (scripts/chep-sao-luu.sh), kiểm mã băm sau khi chép.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Giữ 14 bản (14 ngày).

Ghi ra tệp tạm rồi mới đổi tên, để bản lỗi không đè bản tốt.

Script báo lỗi rõ khi hết chỗ, không ghi được hoặc không tới được CSDL.

Kết quả và giới hạn:

Bản chép ngoài cụm kiểm mã băm: OK. Thử 3 kiểu lỗi: job đều báo thất bại, bản cũ không bị ảnh hưởng.

So sánh: pg_dump 82 MB, khôi phục 33 giây; pg_basebackup 556 MB, khôi phục 7 giây.

Giới hạn: bản chép "ngoài cụm" vẫn nằm trên cùng máy.

Mã việc và mục tiêu:

CV02: đo thời gian gián đoạn và lượng dữ liệu mất khi có sự cố

Môi trường thực hiện:

Lab Kubernetes (k3s) 2 node chạy trong Docker, dựng bằng 5 lệnh make trong cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra; số đo chính thức chạy trên máy ảo GitHub Actions Ubuntu 24.04, 4 nhân, 16 GB RAM ngày 09/11/2026; dữ liệu giả 1.000 tài khoản

Các bước đã thực hiện:

Dừng dịch vụ: tắt hẳn API, dò mỗi giây xem còn trả lời không, chờ cảnh báo, bật lại, kiểm tra học liệu (scripts/kt3-dung-dich-vu.sh, 3 lần).

Mất dữ liệu: xoá hẳn CSDL và 1 tệp học liệu, khôi phục từ bản sao lưu, so số dòng và mã băm (scripts/kt3-mat-du-lieu.sh).

Ghi kết quả vào data/rpo-rto.xlsx.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

RPO là lượng dữ liệu tối đa có thể mất (tính từ bản sao lưu gần nhất); RTO là thời gian từ lúc hỏng tới lúc dùng lại được.

Cố ý ghi thêm 1 dòng sau lúc sao lưu để chứng minh dòng đó mất, đúng như RPO.

Kết quả và giới hạn:

Dừng dịch vụ: cảnh báo sau 63, 84, 84 giây; bật lại có trả lời sau 5, 5, 4 giây; học liệu đúng cả 3 lần.

Mất dữ liệu: số dòng 6 bảng chính khớp; RTO 52 giây.

Giới hạn: lab chạy trên 1 máy.

Mã việc và mục tiêu:

CV03: kiểm tra quyền truy cập, tập xử lý sự cố, đề xuất mở rộng

Môi trường thực hiện:

Tài khoản giả, không dùng quyền quản trị; lab k3s

Các bước đã thực hiện:

Chạy scripts/kiem-quyen.sh: 9 ca như khách xin video cần đăng nhập, liên kết hết hạn, người học gọi trang quản trị.

Diễn tập: tắt 1 bản API, Redis, PostgreSQL, 1 node (scripts/chaos.sh), vừa tắt vừa dò mỗi giây (scripts/do-gian-doan.sh).

Viết đánh giá mở rộng theo điểm nghẽn đã đo (báo cáo nhóm mục 6) và README dựng lại hệ thống.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Mỗi ca ghi rõ mã trả về mong đợi (401, 403, 410…) để đối chiếu tự động.

Kết quả và giới hạn:

Phân quyền: 11/11 dòng kiểm tra đạt.

Diễn tập: mất 1 bản API 0 s, mất Redis 0 s, mất Postgres 16 s, mất 1 node 94 s (thời gian gián đoạn dài nhất).

Mở rộng: 1.000 → thêm bản API + CDN; 10.000 → CSDL riêng có bản sao.

4 Danh mục minh chứng

Mã	Nội dung chứng minh	Vị trí file hoặc thời điểm trong video
MC01	Script sao lưu, khôi phục, chép ra ngoài	cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k8s/backup/; cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/scripts/
MC02	Kết quả Kiểm thử 3 và bảng RPO/RTO	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt3/kt3-a/, kt3-b.txt; data/rpo-rto.xlsx
MC03	Kiểm thử phân quyền, thử lỗi sao lưu, diễn tập	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt3/quyen.txt, sao-luu/, chaos/
MC04	README dựng lại, ma trận quyền	README.md; so-do-va-bang/bang-tai-nguyen-ip-quyen.xlsx

Ảnh cần có chú thích cho biết đang chứng minh điều gì. Dùng đường dẫn tương đối trong thư mục bài nộp; nếu dùng video, ghi phút giây. Không chỉ ghi “xem báo cáo nhóm”. Có thể chèn ảnh có chú thích ở phụ lục cá nhân.

Kiểm thử và xử lý vấn đề

5 Kết quả kiểm thử cá nhân

Ghi những ca bản thân trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp; nêu rõ phần đóng góp. Liên hệ mã KT trong phiếu giao đề nếu có. Sao chép khối dưới cho các ca khác; mục không áp dụng phải ghi lý do.

Mã kiểm thử và nhiệm vụ liên quan:

Kiểm thử 3 – dừng dịch vụ và mất dữ liệu, rồi khôi phục (CV02)

Điều kiện ban đầu và dữ liệu thử:

API chạy 2 bản, dò /api/health/ready mỗi giây; CSDL có 1 triệu dòng học và 600 bài thi giả, đã có bản sao lưu

Thao tác kiểm tra:

scripts/kt3-dung-dich-vu.sh k6/ket-qua/kt3 3 (dừng hẳn API 3 lần).

scripts/kt3-mat-du-lieu.sh (xoá CSDL và 1 tệp học liệu rồi khôi phục).

Kết quả mong đợi:

Cảnh báo kêu, bật lại có trả lời, học liệu còn đúng; khôi phục đủ dữ liệu tới lúc sao lưu

Kết quả thực tế:

Dừng dịch vụ: cảnh báo sau 63/84/84 giây, có trả lời lại sau 5/5/4 giây, 30/30 tệp đúng.

Mất dữ liệu: số dòng khớp; dòng ghi sau lúc sao lưu bị mất (đúng RPO); RTO 52 giây.

Kết luận: ☒ Đạt ☐ Chưa đạt ☐ Chưa đủ bằng chứng
Mã minh chứng kèm theo: MC02

6 Một vấn đề đã gặp và cách xử lý

Hiện tượng hoặc khó khăn:

Job sao lưu báo lỗi không kết nối được CSDL ngay khi chạy, dù CSDL vẫn hoạt động.

Nguyên nhân và căn cứ xác định:

Luật tường lửa trong cụm (NetworkPolicy) cần vài giây mới áp cho pod vừa tạo; chạy lại sau vài giây thì kết nối được.

Cách xử lý và kết quả kiểm tra lại:

backup.sh chờ CSDL sẵn sàng (lệnh pg_isready) tối đa 60 giây rồi mới sao lưu.

Khi CSDL thật sự không tới được, job vẫn báo lỗi rõ và thoát mã khác 0.

Bài học rút ra:

Sao lưu hỏng mà không ai biết còn nguy hiểm hơn không sao lưu; phải thử cả trường hợp lỗi.

Đóng góp và tự đánh giá

7 Tiến độ và phối hợp

Thời điểm	Công việc và sản phẩm đã tạo	Phối hợp hoặc bàn giao
06/11/2026	Kế hoạch sao lưu, script sao lưu và khôi phục	Tự làm: chọn lịch 02:00 và giữ 14 bản, chạy sao lưu tay rồi khôi phục thử, so số dòng. Hỗ trợ: AI soạn nháp script.
09/11/2026	Kiểm thử 3, kiểm thử phân quyền, thử lỗi sao lưu, diễn tập	Phối hợp Vân Anh. Tự làm: đọc kết quả từng ca, đối chiếu RPO, RTO với tệp gốc. Hỗ trợ: máy ảo GitHub chạy kiểm thử.
10/11/2026	Đánh giá mở rộng, README	Bàn giao README cho cả nhóm. Tự làm: viết đề xuất theo quy mô từ điểm nghẽn đã đo, rà lại README. Hỗ trợ: AI soạn nháp.

8 Hiểu hệ thống và tự đánh giá

Phần việc của tôi liên kết với hệ thống chung như thế nào?

Đầu vào: lab và CSDL của Đăng, số đo của Vân Anh.

Đầu ra: RPO/RTO, đánh giá mở rộng, README cho cả nhóm.

Kiến thức học phần đã vận dụng:

Sao lưu và khôi phục, RPO/RTO, kiểm soát truy cập, giám sát và cảnh báo.

Điểm còn hạn chế và hướng cải thiện:

Bản chép ngoài cụm vẫn trên cùng máy. Hướng cải thiện: chép lên dịch vụ lưu trữ ở máy khác.

Nội dung tôi có thể giải thích và thao tác khi bảo vệ:

Chạy sao lưu tay rồi scripts/restore.sh; đổi giờ sao lưu (schedule, giờ UTC) hoặc BACKUP_KEEP trong k8s/backup/cronjob.yaml rồi make deploy; tắt 1 bản API bằng scripts/chaos.sh api và đọc thời gian gián đoạn (infra/README.md, mục Sửa nhanh khi bảo vệ).

9 Nguồn tham khảo và công cụ hỗ trợ

Ghi tài liệu, mã mẫu, người hỗ trợ hoặc công cụ AI đã sử dụng; nêu phần đã tham khảo, phần tự chỉnh sửa và cách kiểm chứng. Nếu không sử dụng, ghi “Không sử dụng”.

Tài liệu chính thức của k3s, k6, PostgreSQL, Nginx, hls.js (mục 8 báo cáo nhóm). Công cụ AI: Claude Code soạn bản nháp script, cấu hình, báo cáo và chạy đo trên GitHub Actions. Tôi tự sửa: lịch sao lưu, số bản giữ lại, nội dung README và bảng xử lý sự cố. Kiểm chứng: chạy lại lệnh ở mục 3, so với tệp gốc trong data/raw/.

10 Cam kết cá nhân

Tôi xác nhận nội dung báo cáo phản ánh đúng công việc mình thực hiện và sự hỗ trợ đã nhận. Tôi chịu trách nhiệm về số liệu, minh chứng và có thể giải thích phần việc đã kê khai.

Ngày 23 tháng 11 năm 2026

Sinh viên ghi họ tên: Chu Hồng Đức

Tên file gợi ý: Lop_Nhom_DeTai_MSSV_BaoCaoCaNhan.docx. Nộp kèm các minh chứng đã dẫn; không đưa mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân thật vào báo cáo.